

Introduction NGINX

Web Server

* المرحلة الأولى قبل ما يكون في Web الـ
نمان ممكنش في مواقع ولا تصفح ولا HTTP
الانترنت كان عبارة عن تبادل ملفات إيميلات
كل حاجة كانت عبارة عن FTP, txt, Terminal

* المرحلة الثانية [1991]

ظهور في الـ HTTP, HTML, اول متصفح, اول Web Server
فكرته كانت بسيطة جهاز يرد على طلب ويبعت ملف HTML
وذا كان اول Web server كان بسيط وبيخدم شغل أو اثنين

* المرحلة الثالثة [منتصف التسعينات]

بدأت المواقع تكبر
Process/Thread Per Request
كل لما المستخدم يطلب حاجة بتكون الـ Resources محدودة
وذا كان بيسته بطيء كبير جداً لو في 1000 مستخدم
يعني 1000 طلب ساعة هتبقى كارثة

* المرحلة الرابعة [ظهور الـ Dynamic]

ظهور بعد كذا الـ PHP, MySQL
المواقع لقت تسجل دخول وفيها قواعد بيانات
الضغط زاد جداً ولسه Thread لكل مستخدم

Introduction NGINX

Web Server

المرحلة الأولى قبل ما يكون في Web Server
زمان ممكنش في مواقع ولا تصفح ولا HTTP
الانترنت كان عبارة عن تبادل ملفات إيميلات
كل حاجة كانت عبارة عن FTP, txt, Terminal

المرحلة الثانية [1991]

ظهر في ال HTTP, HTML, اول متصفح, اول Web Server
فكرة كانت بسيطة جهاز يرد على طلب ويبعت ملف HTML
وذا كان اول Web server كان بسيط ويبعت شغل أو اثنين

المرحلة الثالثة [منتصف التسعينات]

بدأت المواقع تكبر
Process / Thread Per Request
كل لما المستخدم يطلب حاجة يكون ال Resources متجوزة
وذا كان بيسته بطيء كبير جداً لو في 1000 مستخدم
يعني 1000 طلب ساعة هتبقى كارثة

المرحلة الرابعة [ظهور ال Dynamic]

ظهر بعد كذا ال PHP, MySQL
المواقع بقى تسجل دخول وفيها قواعد بيانات
الضغط زاد جداً ولسه Thread لكل مستخدم

Introduction NGINX

المرحلة الخامسة

ليه السيرف يستنى كل لما اعمل Thread
بدل يظهر مفهوم Event - Driven Architecture

المرحلة السادسة [2004] بداية الـ NGINX

~~المشكلة اللي كان بيحلها~~

وهي ازاى ملك 10000 شخص يدخلوا الموقع من غير ما ينهار
المشكلة الحقيقية مش عدد المستخدمين فقط
اغلب الوقت المستخدمين بيكمل حاجة بيكون مستنى تصيد لوج
ادمن الـ DataBase وبكدا في Resources موجودة عارفا في

المرحلة السابعة [الآن]

Event - Driven + Event - Loop

Event - Driven

أي حاجة بتحصل في الموقع بتكون عبارة عن Event ويتعامل معها

Event - Loop

ما الجوز اللي بيدبر ويبيل في الموقع يشوف في أي Event
ويتعامل معاه بنفس الطريقة الـ Event Driven ولكن بتستعمل
الـ Loop عشوائيات يتعامل مع الـ Event الكبيرة جداً
ويقتصر يهين كل حاجة

Introduction NGINX

Reverse Proxy

Proxy [1]

يعني وسيط بين المستخدم والسيرفر

Client ← المتصفح

Proxy ← الوسيط

Server ← السيرفر

[2] (Forward Proxy)

يشتغل مع ال Client

المستخدم هو الذي يعرف ال Proxy

المتصفح يبحث كل طلباته ال Proxy

ال Proxy يروح يعرف البيانات من الأنترنت يعرفها المستخدم

هتال ← VPN

انت في بلد وموقع معين موجود فيه

تدخل على Proxy ويفتح الموقع ويريدك هو المتصفح

المستخدم هنا مغلقة اتصاله على ال server ال Proxy هو الذي يتعامل

وظيفة ال Forward Proxy

يشتغل كوسيط يجمع البيانات من الأنترنت

الشركات تستخدمه عشان تتحكم في الوصول لمواقع معينة
أو للتحكم في الشبكة

Introduction NGINX

Reverse Proxy [3]

Reverse Proxy = Proxy لكن من جهة ال Server

لية بنستخدم ال Reverse Proxy
[1] توزيع الـ Load Balancing

Load Balancing = توزيع الطلبات على أكثر من سيرفر دافعي
كل سيرفر يتصل جزئ من المتطلبات
الموقع يعمل بشكل أسرع وسريع حتى مع الـ آلاف المستخدمين
السيرفرات ما تعلقش بسبب

طرق توزيع المتطلبات (Load Balancing Methods)

[1] Round Robin (الأكثر شيوعاً)
كل طلبه يروح للسيرفر التالي في اللسته بالتتابع
الطلب 1 → Server 1
الطلب 2 → Server 2

[2] Least Connections (أقل عدد اتصالات)
الطلبه يروح للسيرفر اللي عنده أقل عدد طلبات
ممتاز لو السيرفرات عندها متساوية في الأداء

بالمستخدمين
[3] IP Hash
الطلبه يروح للسيرفر حسب عنوان الـ IP
كل زبون كذا سيرفرات ثابتة
مناسب لـ Session Sticky للجلسات المؤقتة
Login System /

Introduction NGINX

Reverse Proxy

3

لديه يستخدم ال Reverse Proxy

Security [الأمان]

2

- المستخدم مش يادف السيرفر الحقيقي
- Nginx ممكن يحمي من هجمات DDOS
- يضع الـ Backend

Caching

3

- Nginx ممكن يخزن الـ response
- لو نفس الطلب يرد بسرعة من الـ cache
- يعمل الـ Backend على الـ Backend

SSL Termination

4

Https ممكن يعمل Nginx

- Backend بيدي سريع لأن بيخفف الحمل
- من عليه ~~ممكن~~ طريقة عمل الـ Nginx ان هو
- زي الكاش الـ Backend بيدي
- بيدي ليه الأول الطلب ويخفف ويحرك
- الطلب يروح الـ Backend زمان كانت البيانات
- بتاعة Nginx كان الـ Backend بيحفظها ودا كان
- عمل كبير
- إدارة الشهادات يشوف هل الموقع ذا الوثوق
- ولا لا ويستقبل منه

Introduction NGINX

Install NGINX

```
dnf install epel-release -y
```

> عبارة عن **Package** برنامجا وبرنامج **Linux** و **Red Hat**
 يمكن من الوصول الي مستوي **EPEL**
EPEL = Extra Packages for Enterprise Linux يعني على الآف
 من **Package** التي لم توجد في المستودع الرسمي
CentOS > **RHEL** **Linux**

`dnf install nginx -y` [2]

Systemctl start nginx
Systemctl enable nginx

firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service=https

~~Configuration~~ zielt auf Firewall // Configuration // ~~...~~
HTTPS + HTTP // Communication //

firewall and reload [5]

Introduction NGINX

Install NGINX

SELinux [6]

يتركز على الأمان لو برنامج نتي افتراقه سيكون الضرمعور
نن كل برنامج ليه صلاحية محدودة جدا مع ال SELinux

SELinux Modes

Enforcing [1]

- يمنع أي حاجة مخالفة
- دا الوضع الافتراضي

Permissive [2]

- مش يمنع
- بيحس بيسجل تحذيرات في اللوج
- ممتاز للتجربة

Disabled [3]

- مقفول خالص

Setsebool -P httpd_can_network [6]

setsebool -P httpd_can_network_connect 1 [6]

دا امر لتغيير ال
Boolean
on/off مفتاح
على التقير
دائم
صحة يحد
اعادة تشغيل
السيرفر

داسر الحفلة نفسه
هل تسمح ل

httpd/nginx انه يتصل
بالشبكة

ON

عنوان ساكن من ال Configuration

هناك امر ip

هناك ال IP بتاعك وتصله على ال Browser

http://